UNIFESP UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 1933	**Projeto Final - Entrega 02**
	Alunos:
	Ana Luiza Tomita Silva, RA 169710
	Aryssa Shikibu, RA 168743
	João Pedro de Oliveira Almeida, RA 168881
	Loren Peña Rodriguez Lorenzetto, RA 169219
	Vitor Guilherme Alves, RA 169255

Escape da Prisão
Relatório 02

1. Descrição dos Elementos do Cenário

Para a primeira etapa de desenvolvimento, modelamos em 3D uma versão inicial da primeira sala onde o player se encontra: a cela de cadeia do protagonista. A cena consiste em um compartimento cúbico com grades e uma porta de metal, e o seu interior possui um pôster simples, uma cama e um buraco do tamanho do personagem no chão (e que poderá ser encontrado pelo mesmo através de outras dicas visuais presentes no quarto), escondido debaixo da cama.

Grande parte dos modelos usam como primitiva o cubo. Para o travesseiro e o colchão, aplicou-se o Bevel para suavizar as arestas, enquanto a cama, a porta de metal e as paredes do quarto aplicou-se Inset. Por fim, as grades e os pés da cama são cilindros redimensionados.

As texturas usadas nos objetos da cama foram madeira e dois tecidos (azul e branco). Usada no pôster foi uma textura custom para representar uma imagem qualquer. Por fim, nas paredes da cela foi usada a textura de pedra e nas grades a textura de ferro.

2. Descrição dos Elementos do Personagem

Em seguida, uma versão inicial do personagem foi criada. Tomando inspiração no personagem ‘Henry Stickmin’ do jogo ‘Escaping the Prison’, o protagonista tem a forma geral de um ‘stickman’: uma cabeça branca e redonda e um corpo preto fino. Para complementá-lo, o protagonista também contém dois olhos pretos e dois pés brancos.

Em questão de primitivas, o protagonista tecnicamente utiliza apenas três: cubos, cilindros e planos. Tanto a cabeça e os pés do protagonista foram criados a partir de cubos com a utilização do modificador ‘Subdivision Surface’ do Blender (o modificador é presente em todos as partes do personagem, mas em escala bem menor, com a exceção dos olhos).

Os olhos do personagem são dois planos retangulares pretos, simplesmente alinhados com a cabeça. O corpo, os braços, as pernas e o pescoço foram criados a partir de cilindros, com modificações feitas nas arestas para emular melhor o formato desejado. As texturas utilizadas no personagem são cores sólidas de preto e branco, aplicadas onde necessário.

3. Principais Dificuldades Encontradas

As principais dificuldades encontradas na criação e na exportação do modelo 3d do cenário, foram:

- Curva de aprendizado para utilizar a ferramenta blender
- Implementação de Textura nos modelos 3D do cenário
- Exportação do Modelo 3D utilizando Textura no Babylon.js

[Falta dificuldades encontradas na modelagem ou processo do personagem]

4. O Que Falta Implementar

O cenário modelado não corresponde à versão final que será implementada no jogo, servindo apenas como uma visualização inicial. Para esta sala, ainda é necessário criar outras possibilidades de ação além de entrar no buraco escondido, as quais podem levar a diferentes salas ou a cenas de *game over*. Para isso, será necessário modelar outros objetos que possibilitem a tomada de decisões ou forneçam dicas visuais ao jogador.

Além disso, ainda falta implementar a iluminação, tanto da lâmpada quanto do ambiente, e o mecanismo de seleção entre múltiplos ângulos fixos de câmera, permitindo uma análise mais detalhada do cenário e a busca por itens ocultos que possam ser úteis ao jogador.